

需求文档

裁判文书论证结构 标记系统

按用例阶段组织的需求文档

文档版本 v1.1

整理日期 2026-04-14

文档状态 已确认

组织方式 按用例阶段

目录

一、系统概述

1.1 核心目标

1.2 流程总览

二、阶段一：用户创建标注任务

2.1 文本导入与管理

2.2 标签体系配置

2.3 任务分配

2.4 本阶段待确认问题

三、阶段二：标注者进行标注

3.1 界面布局

3.2 原文展示

3.3 命题列表

3.4 命题标注

3.5 关系标注

3.6 可视化模块

3.7 本阶段待确认问题

四、用例阶段三：冲突解决

4.1 差异比对

4.2 冲突解决

4.3 本阶段待确认问题

五、用例阶段四：结果输出

5.1 导出内容

5.2 导出过程

5.3 数据查看

5.4 本阶段待确认问题

六、非功能性需求

6.1 性能与规模

6.2 用户体验

6.3 扩展性

6.4 角色权限

七、附录

7.1 需要用户提供的材料

7.2 待确认问题汇总

一、系统概述

本项目服务于法学研究中的法律论证分析，针对裁判文书（特别是"裁判理由"部分）进行论证结构的结构化标注与可视化。系统需支持研究团队对大量裁判文书进行形式化分析，提取论证模式，为后续自动化论证挖掘模型训练提供数据基础。

1.1 核心目标

- 论证挖掘：从裁判文书中提取命题（Premise）与结论（Claim）
- 结构化表示：将论证结构以标准化标签体系进行标注
- 可视化展示：自动生成论证图示（Argumentation Diagram）
- 数据沉淀：形成可复用的论证结构数据集，支持后续自动化推理与评估

1.2 流程总览

整个标注流程按照以下四个阶段顺序执行，流程不可逆：

1. 用户创建标注任务：特权用户上传数据、配置标签体系、分配标注人员
2. 标注者进行标注：标注人员独立完成命题标注和关系标注
3. 冲突解决：裁定者对比多用户标注结果，解决冲突形成最终版本
4. 结果输出：导出标注数据和论证图示

二、阶段一：用户创建标注任务

本阶段由具有任务创建权限的特权用户（如项目负责人或管理员）执行，完成标注任务的初始化配置。

2.1 文本导入与管理

2.1.1 支持格式

- PDF、纯文本、Word等3种常见格式
- 批量上传（管理员功能）
- 单文件导入
- 手动录入/复制粘贴（针对测试或小样本）

2.1.2 智能提取

- 自动识别并提取"裁判理由"部分（针对参考案例/指导性案例有明确关键词；普通案例需支持规则匹配或人工校正）
- 支持自定义文档命名，方便管理

2.2 标签体系配置

2.2.1 可配置性要求

- 标签体系需支持动态调整，未来可增删改（但同一个任务期间不可删）
- 标签版本可追溯，导出数据需指明使用的指南版本

2.2.2 一级标签（命题性质）

表1 一级标签定义

标签代码	名称	定义	示例/说明
SF	个别事实判断	关于案件中个别对象的事实判断，是规范适用的前提条件	"原告已依约提供劳务"、"被告尚欠原告劳务报酬11000元"
GF	一般事实判断	为规范适用提供经验或背景支撑的判断	社会常识、经验法则、行业知识、科学规律等
SM	个别规范判断	体现法院对本案的规范性评价，通常作为结论出现	"被告应向原告支付该11000元"、"对其主张本院不予支持"
GM	一般规范判断	构成法律论证的规范基础，连接个案事实与裁判结论的核心要素	法律条文、合同条款、交易习惯等规范性依据

2.2.3 二级标签（主要针对"一般规范判断"）

表2 二级标签定义

标签代码	名称	标志性表述	说明
GM-L	法律条文	"依照《××法》第×条规定"、"根据法律规定"	直接来源于成文法规范
GM-I	法律解释	"应当理解为"、"可以解释为"、"该条规定的本意在于"	对法律条文含义、适用范围或条件的解释
GM-C	合同及合同解释	"双方在合同中约定"、"根据合同约定"	合同条款或对合同条款的规范性解释
GM-U	习惯与行业惯例	"按照交易习惯"、"行业通常做法是"	社会习惯、交易习惯或行业通行规则
GM-M	道德与价值观念	"违反公序良俗"、"有悖公平原则"、"违背诚实信用原则"	基于价值判断、公序良俗或基本原则
GM-O	其他规范判断	"根据相关政策精神"、"依照xxx的管理规定"	无法稳定归入上述类型的规范判断

2.2.4 关系类型

表 3 关系类型定义

关系代 码	名称	形式化表达	图示特征	逻辑含义
S	支持关 系	$S(p_i, p_j)$	实心圆节点 (●) 有向 边	命题 p_i 为命题 p_j 的成立提供理由
A	反对关 系	$A(p_o, p_c)$	空心圆节点 (○) 有向 边	命题 p_o 为命题 p_c 的不成立提供理由
J	组合关 系	$J(p_1, p_2, \dots, p_n)$	带"+"圆节点 (⊕) 无 向连线	多个命题"缺一不可"的合取结构
M	匹配关 系	$M(p_s, p_g)$	带"+"圆节点 (⊕) 有 向边	个别判断与一般判断之间的对应 (要件- 事实匹配)
I	同一关 系	$I(p_1, p_2, \dots, p_n)$	矩形框内"/"分隔	多个命题语义上表达同一判断内容

2.3 任务分配

- 管理员批量上传文档后，统一分配标注任务
- 每份文档可分配给若干人（可配置）独立标注
- 指定冲突裁定者（可指定多人或后续分配）
- 标注人员无需自己上传，点击"下一条"即可获得分配任务

2.4 本阶段待确认问题

表 4 阶段一待确认问题

编号	问题描述	状态
Q1	任务创建后，如何更新人员（增加/减少标注者）？	待协商
Q2	任务创建后，如何更新数据（增加/删除文档）？	待协商
Q3	任务创建后，如何更新标签体系？	待协商
Q4	单人是否可以同时拥有多个角色（创建者、标注者、裁定者）？	待确认
Q5	指南版本如何定义和管理？是否需要在导出时附带对应版本的指南文档？	待确认

三、阶段二：标注者进行标注

本阶段由被分配的标注人员执行，完成命题标注、关系标注和可视化确认。此阶段应对数据、标签、关系和用户变更做出限制。

3.1 界面布局（待定）

- 左侧：原文展示区 + 命题列表区（允许标注人员在界面上查看原文并手动调整提取范围）
- 中间：标注操作区（标签选择、关系建立）
- 右侧：论证图示区（可视化展示）
- 界面比例可调节

3.2 原文展示

- 保留原文格式，显示裁判文书内容
- 支持在原文上直接进行标记（高亮或上下标），显示命题序号
- 支持基于字符索引（Character Index）的定位

3.3 命题列表

- 自动生成序号：每个命题创建时默认自动编号（1、2、3…）
- 动态更新：当命题合并、删除时，序号自动重新编排（待定）
- 内容展示：显示命题原文的一句话摘要（待定）
- 手动编辑：允许人工调整序号顺序（需明确人工修改的对象是什么）

3.4 命题标注（性质标注）

3.4.1 操作流程（待定）

1. 在原文区选择文本片段（一句话或一段话）
2. 在标签设置区选择对应的一级和二级标签

3. 系统自动将命题加入左侧"命题列表"并分配序号

3.4.2 编辑功能

- 支持修改标签
- 支持删除命题
- 支持合并命题（如将2、3号合并为2号）（待定，与修改功能可能重复）

3.5 关系标注（论证关系）

3.5.1 标注方式

- 选择两个或多个已标注的命题
- 选择关系类型
- 系统自动生成符号表示（如 $S(1,2)$ 表示1支持2）

3.5.2 复杂关系支持

- 嵌套关系：支持命题组之间的关系（如攻击一个支持关系）
- 多对一关系：多个命题组合后支持一个结论（如 $S(\{1,2\},3)$ ）

3.6 可视化模块

3.6.1 论证图示生成

- 自动渲染：根据标注区的所有命题和关系，实时自动生成论证图示
- 图元标准：方框表示单个命题（显示序号，不显示全文）；箭头表示关系
- 布局算法：自动排版，避免过于混乱，清晰展示论证结构
- 多图支持：一个裁判文书可能包含多个独立论证结构，需支持分开展示

3.6.2 图示交互

- 手动调整：允许用户拖拽节点、调整布局
- 双向联动：标注区修改 → 图示区自动更新；图示区调整 → 同步更新标注数据

- 缩放与导航：支持大图浏览、缩放、拖拽查看

3.7 本阶段待确认问题

表 5 阶段二待确认问题

编号	问题描述	状态
Q6	标注过程中，数据、标签、关系、用户权限发生变更时，系统应如何处理？如何限制以上变更？	需明确规则
Q7	标注者是否可以预览当前数据的最终样貌（多人合并后）？	待确认
Q8	命题序号是按标记先后顺序生成，还是支持手动设置顺序？手动修改具体改的是什么？	待确认
Q9	图示区的手动调整仅支持拖拽方框位置，还是也可以手动建立/修改关系？	待确认
Q10	标注过程中是否支持撤销、重做？	待确认

四、用例阶段三：冲突解决

本阶段由裁定者执行，对比同一文档的多个标注版本，识别差异并裁定最终版本。

4.1 差异比对

4.1.1 自动比对

- 系统对比同一文档的多个标注版本，自动识别差异
- 识别维度：命题标注差异、关系缺失、标签选择差异

4.1.2 差异展示

- 类似文档比对功能，高亮显示标注不一致的地方（这里识别不同是否要约定文本框选范围）
- 清晰展示：哪些命题标注不同、哪些关系缺失、标签选择差异（需要用户确认对每一种元素差异的详细定义）
- 按标签和关系组织差异展示

4.2 冲突解决

4.2.1 裁定界面

- 显示原文内容
- 对于同一标签，并排展示不同标注者的标注结果
- 不一样的地方支持选中具体认可哪个标注者的结果

4.2.2 裁定操作

- 管理员可查看差异详情
- 支持编辑和裁定最终版本
- 不一致处可提交专家裁决（线下讨论后线上确认）
- 一致性通过：若多人标注完全一致，自动进入最终库

4.3 本阶段待确认问题

表 6 阶段三待确认问题

编号	问题描述	状态
Q11	裁定者是否可以修改标注内容，还是只能选择认可某一方的标注？	待确认
Q12	是否需要支持多人共同裁定，还是由单一裁定者负责？	待确认
Q13	专家裁决的线下讨论结果如何在线上确认和记录？	待确认
Q14	裁定过程中发现标签体系有问题，是否可以反馈修改？	待确认

五、用例阶段四：结果输出

本阶段完成标注数据的导出和下载。一旦进入本阶段，流程不可回退，如需重标需重新创建任务。（需确认每一条数据的最终版，是否保留可编辑的权利）（给出结果不可再编辑的提示即可）

5.1 导出内容

5.1.1 图示导出

- 论证图示支持导出为图片格式（PNG/JPG/SVG）

5.1.2 标注数据导出

- Excel格式：包含命题列表、标签、关系矩阵等
- JSON格式：结构化数据，包含字符索引位置、标签层级、关系定义等，供模型训练使用
- 自定义命名：支持导出文件命名

5.2 导出过程

- 实时展示导出进度
- 支持数据压缩包下载到本地
- 导出后数据可查看但不可修改

5.3 数据查看

- 导出后支持查看导出记录（数据需下载到本地）→ 记录一下有哪些用户下载了就行
- 查看时显示使用的指南版本信息

5.4 本阶段待确认问题

表 7 阶段四待确认问题

编号	问题描述	状态
Q15	导出格式是否还需要支持其他格式（如XML、CSV等）？	待确认
Q16	导出时是否需要附带对应版本的标注指南文档？	待确认
Q17	历史导出记录是否需要保留和管理？	待确认
Q18	导出数据是否需要加密或添加水印？	待确认

六、非功能性需求

6.1 性能与规模

- 文本长度：支持裁判理由部分最长8-10页的文档（短至2-3页）
- 响应速度：标注操作实时响应，图示生成异步处理但需快速反馈 → 刷新一下就更新关系

6.2 用户体验

- 界面灵活性：界面布局可调整，各区域比例可调节
- 操作记录：标注过程支持留痕（可选），但最终只保存最后一次提交的结果
- 容错机制：支持标注过程中的撤销、重做；提取算法出错时允许人工修正

6.3 扩展性

- 标签可扩展：标签体系支持未来增加新的二级或三级标签
- 关系可扩展：支持未来增加新的关系类型

6.4 角色权限

表 8 角色权限定义

角色	权限	说明
任务创建者	上传数据、配置标签、分配任务、指定裁定者	特权用户/管理员
标注员	查看和编辑自己被分配的文档	普通标注人员
裁定者	查看所有标注结果、对比差异、裁定最终版本	专家/管理员

七、附录

7.1 需要用户提供的材料

- 标注样本：1-2份已完整标注的裁判文书，包含原文文本、命题列表与序号、每个命题的一级和二级标签、命题间关系定义、最终的论证图示
- 标签定义文档：四个一级标签的准确定义与区分标准、二级标签完整列表、关系标签的数学/逻辑定义
- 图元标准文档：论证图示的视觉规范、各种关系的图示表示方法
- 输入数据样例：参考案例/指导性案例、普通裁判文书

7.2 待确认问题汇总

表9 待确认问题汇总

编号	所属阶段	问题描述	状态
Q1	创建任务	任务创建后，如何更新人员（增加/减少标注者）？	待协商
Q2	创建任务	任务创建后，如何更新数据（增加/删除文档）？	待协商
Q3	创建任务	任务创建后，如何更新标签体系？	待协商
Q4	创建任务	单人是否可以同时拥有多个角色？	待确认
Q5	创建任务	指南版本如何定义和管理？	待确认
Q6	标注阶段	标注过程中数据/标签/关系/用户变更如何处理？	需明确
Q7	标注阶段	标注者是否可以预览最终样貌？	待确认
Q8	标注阶段	命题序号生成和修改规则？	待确认
Q9	标注阶段	图示区手动调整的范围？	待确认
Q10	标注阶段	是否支持撤销、重做？	待确认
Q11	冲突解决	裁定者是否可以修改标注内容？	待确认
Q12	冲突解决	是否需要支持多人共同裁定？	待确认
Q13	冲突解决	专家裁决结果如何线上确认？	待确认
Q14	冲突解决	裁定过程中是否可以反馈修改标签体系？	待确认
Q15	结果输出	是否需要支持其他导出格式？	待确认
Q16	结果输出	导出时是否需要附带指南文档？	待确认
Q17	结果输出	历史导出记录是否需要保留？	待确认
Q18	结果输出	导出数据是否需要加密或水印？	待确认